

1. Núcleo Conceptual: Homocedasticidad vs. Heterocedasticidad

1. Núcleo Conceptual: Homocedasticidad vs. Heterocedasticidad

- **Supuesto de Homocedasticidad (Gauss-Markov):** La varianza del error poblacional condicional a las variables explicativas es constante para todas las observaciones:

PDF

$$\text{Var}(u_i|X) = E(u_i^2|X) = \sigma^2 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

PDF

- **Definición de Heterocedasticidad:** La varianza de las perturbaciones varía en función de los valores que toman las variables independientes o entre subgrupos de la muestra:

PDF

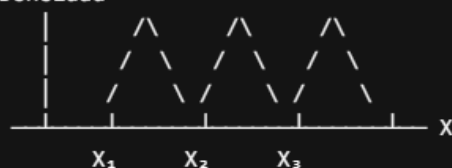
$$\text{Var}(u_i|X) = E(u_i^2|X) = \sigma_i^2$$

PDF

(Ejemplo clásico: relación Ingreso vs. Ahorro; a mayores niveles de ingreso, la dispersión del ahorro de los hogares es mucho mayor y no constante). PDF

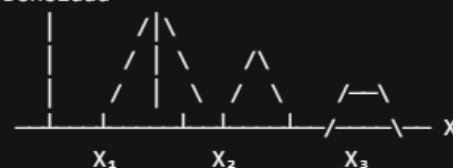
Homocedasticidad: $\text{Var}(u|X)$ constante

Densidad



Heterocedasticidad: $\text{Var}(u|X)$ crece con X

Densidad



Fuentes y Causas Principales

1. **Asimetría en la distribución de variables** (ej. ingreso, riqueza, salarios). PDF
2. **Presencia de valores atípicos (outliers)**. PDF
3. **Mala especificación del modelo:** Omisión de variables relevantes o sesgo de especificación dinámica. PDF
4. **Forma funcional incorrecta** o transformaciones inadecuadas de los datos (omitir logaritmos cuando la relación es multiplicativa). PDF

2. Consecuencias sobre los Estimadores MCO (OLS)

Cuando hay heterocedasticidad pero se cumplen los demás supuestos clásicos (linealidad, muestra aleatoria, no colinealidad y $E(u|X) = 0$): [PDF + 1](#)

- **Insesgadez:** $\hat{\beta}_j$ sigue siendo insesgado ($E(\hat{\beta}_j) = \beta_j$). La demostración de insesgadez no requiere homocedasticidad. [PDF](#)
- **Consistencia:** $\hat{\beta}_j$ sigue siendo consistente ($\text{plim } \hat{\beta}_j = \beta_j$). [PDF](#)
- **Pérdida de Eficiencia:** MCO ya no es MELI / BLUE. Existe otro estimador lineal e insesgado (MCG) con menor varianza. [PDF + 2](#)
- **Invalidez de la inferencia clásica:**
La fórmula habitual de la varianza muestral de MCO, $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j) = s^2 / \text{SST}_j (1 - R_j^2)$, queda **sesgada e inconsistente**. Por lo tanto: [PDF](#)
 - Los errores estándar ($\text{se}(\hat{\beta}_j)$) están mal calculados (habitualmente subestimados).
 - Los estadísticos t y F no siguen las distribuciones teóricas, invalidando los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza. [PDF + 1](#)

Varianza Verdadera y Estimador Consistente de White

En presencia de heterocedasticidad ($\sigma_i^2 \neq \sigma^2$), la verdadera varianza de $\hat{\beta}_j$ en regresión múltiple viene dada por:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sum_{i=1}^n r_{ij}^2 \sigma_i^2}{\text{SSR}_j^2}$$

Donde $\hat{r}_{ij}$ es el residuo de la regresión auxiliar de X_j sobre todos los demás regresores, y $\text{SSR}_j = \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2$.

El estimador robusto de la varianza propuesto por Halbert White (1980) reemplaza σ_i^2 por los residuos al cuadrado $\hat{u}_i^2$:

[PDF](#)

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{u}_i^2}{\text{SSR}_j^2}$$

3. Métodos de Detección

A. Inspección Gráfica

Se grafican los residuos al cuadrado ($\hat{u}_i^2$) contra los valores ajustados ($\hat{Y}_i$) o contra cada variable explicativa (X_j):

- Si la nube de puntos se distribuye en una banda horizontal homogénea, sugiere **homocedasticidad** (Figura 11.8a).
- Si adopta forma de abanico/embudo creciente o decreciente, relaciones cuadráticas o parábolas, indica **heterocedasticidad** (Figuras 11.8b, 11.8c, 11.8e)

B. Prueba de Breusch-Pagan (BP Test)

Evalúa si la varianza del error depende linealmente de las variables explicativas: PDF

1. **Hipótesis nula:** $H_0 : E(u^2|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2 \iff \delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_k = 0$ (Homocedasticidad). PDF

2. **Paso 1:** Estimar el modelo principal por MCO y obtener los residuos $\hat{u}_i$. PDF + 1

3. **Paso 2:** Correr la **regresión auxiliar** de los residuos al cuadrado sobre los regresores originales:

PDF

$$\hat{u}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 X_{1i} + \delta_2 X_{2i} + \dots + \delta_k X_{ki} + v_i$$

PDF

4. **Paso 3:** Calcular el estadístico de prueba:

- **Multiplicador de Lagrange (LM):**

$$LM = n \cdot R_{\hat{u}^2}^2 \xrightarrow{d} \chi_{(k)}^2$$

- **Estadístico F :**

$$F_{\text{calc}} = \frac{R_{\hat{u}^2}^2 / k}{(1 - R_{\hat{u}^2}^2) / (n - k - 1)} \sim F_{(k, n-k-1)}$$

PDF

5. **Decisión:** Si el p -valor < 0.05 (o $F > F_{\text{crítico}}$), se rechaza H_0 concluyendo que existe **heterocedasticidad**. PDF + 1

C. Prueba de White (White Test)

No impone una relación lineal estricta entre la varianza y los regresores; contrasta formas funcionales más generales (incluye términos cuadráticos e interacciones cruzadas). [PDF](#)

1. **Hipótesis nula:** $H_0 : E(u^2|X) = \sigma^2$ (Homocedasticidad). [PDF](#)

2. **Versión operativa (con valores ajustados $\hat{Y}$):**

Para evitar perder excesivos grados de libertad cuando hay muchos regresores, se regresa $\hat{u}_i^2$ sobre el valor predicho y su cuadrado:

[PDF](#)

$$\hat{u}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 \hat{Y}_i + \delta_2 \hat{Y}_i^2 + v_i$$

[PDF](#)

3. **Hipótesis a contrastar:**

$$H_0 : \delta_1 = 0, \delta_2 = 0$$

[PDF](#)

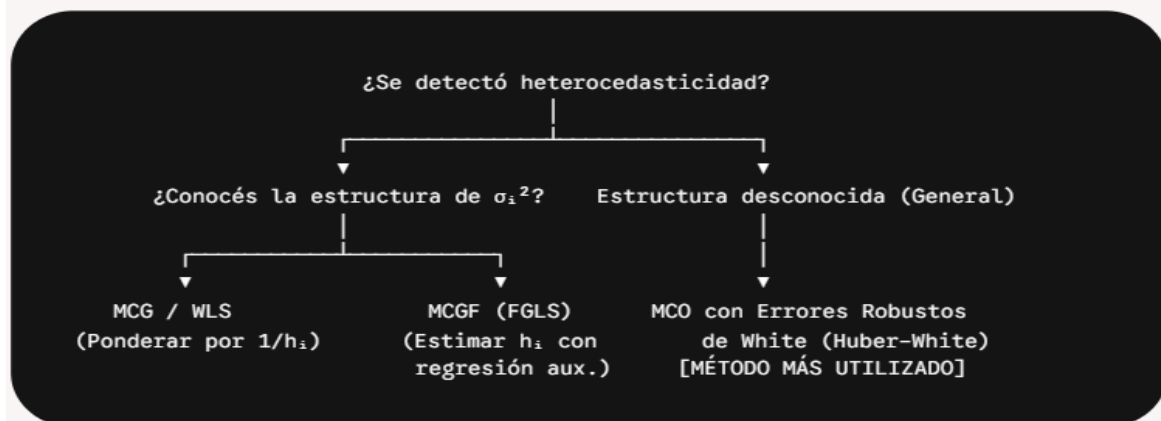
4. **Estadístico de prueba:**

$$LM = n \cdot R_{\hat{u}^2}^2 \xrightarrow{d} \chi_{(2)}^2 \quad \text{o el test } F_{(2, n-3)}$$

[PDF](#)

5. **Decisión:** Si $p\text{-valor} < 0.05$, se rechaza H_0 (presencia de heterocedasticidad). [PDF](#)

4. Tratamiento y Corrección



A. MCO con Errores Estándar Robustos a la Heterocedasticidad (Huber-White)

- **Principio:** No altera los coeficientes $\hat{\beta}_j$ estimados por MCO (que ya eran insesgados y consistentes). Modifica exclusivamente el cálculo de los errores estándar usando $\widehat{Var}(\hat{\beta}_j)$ de White.
- **Ventaja:** Funciona en muestras grandes sin requerir conocer la causa o forma exacta de la heterocedasticidad. Es el estándar moderno en economía empírica.
- **Errores por conglomerados (Cluster-robust):** Corrige cuando las observaciones no son independientes entre sí dentro de determinados grupos (ej. escuelas, regiones o firmas).

B. Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS / MCG)

Si se conoce la forma funcional de la heterocedasticidad ($\text{Var}(u_i|X) = \sigma^2 h_i$ con $h_i > 0$ conocido): [PDF](#)

- Se divide toda la ecuación por el desvío estándar condicional $\sqrt{h_i}$ (1/s.e.i):

[PDF](#)

$$\frac{Y_i}{\sqrt{h_i}} = \beta_0 \left(\frac{1}{\sqrt{h_i}} \right) + \beta_1 \left(\frac{X_{1i}}{\sqrt{h_i}} \right) + \dots + \frac{u_i}{\sqrt{h_i}}$$

- El nuevo término de perturbación $u_i^* = u_i / \sqrt{h_i}$ es homocedástico:

$$\text{Var}(u_i^*|X) = \frac{\text{Var}(u_i|X)}{h_i} = \frac{\sigma^2 h_i}{h_i} = \sigma^2$$

- Al estimar el modelo transformado por MCO, el estimador resultante es el **Estimador Lineal Insesgado de Mínima Varianza (MELI / BLUE)**. [PDF + 1](#)

5. Comandos de STATA para el Parcial

/* 1. Estimación MCO tradicional */
reg y x1 x2 x3

/* 2. Test de Breusch-Pagan */
estat hettest

/* 3. Test de White */
estat imtest, white

/* 4. Estimación robusta a heterocedasticidad (MCO con errores estándar de White) */
reg y x1 x2 x3, vce(robust)

/* 5. Estimación robusta con correlación dentro de grupos (Clusters) */
reg y x1 x2 x3, vce(cluster id)

1. Wooldridge – Capítulo 8 (Prioridad Absoluta) 8.1 8.2 8.3

2. Gujarati & Porter – Capítulo 11. 11.1 11.2 11.3 11.6